

SIMULAZIONE D'ESAME DI RETI DI CALCOLATORI - PARTE B

PROF. ERNESTO DAMIANI E PROF. CLAUDIO ARDAGNA

Esercizio 1

Si presenti un'esempio di connessione FTP (attiva), indicando le richieste e le risposte scambiate dal client e dal server comprese di codici identificativi. Discutere inoltre le differenze tra connessione attiva e passiva.

Esercizio 2

Illustrare con un esempio la rappresentazione Big-Endian e Little Endian (in XDR) dell'intero a 32bit 00000001-00010100-00101110-00011100. Spiegare in quali casi si rende necessaria una conversione XDR e fare un esempio di protocollo/sistema che la utilizza. Spiegare inoltre cosa può accadere nel caso in cui una comunicazione coinvolga due parti che utilizzano formalismi diversi od in caso di mancata traduzione.

Esercizio 3

Un server TCP a connessione multipla usa la socket library come segue:

```
listen(sd,30); /* AL PIU' 30 CONNESSIONI */
do {
nsd = accept(sd,&(work.s),&addrlen);
pid = fork();
if (pid == 0) {
/* QUI IL PROCESSO FIGLIO GESTISCE IL DIALOGO; USANDO IL
DESCRITTORE nsd */
close(nsd);
exit(0);
/* end of child process */
}
else close(nsd); /* IL PADRE NON USA 'nsd' */
}
while(1);
```

Fornire lo pseudocodice di un'implementazione alternativa con socket TCP iterativa e discutere le differenze con il codice basato sulla funzione fork.

Domanda 1

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo DNS, si discuta il resource record di tipo SOA.

Domanda 2

Nell'ambito di un sistema per l'invio/ricezione di mail spiegare i concetti di spooling, alias expansion e alias forwarding.